



Manual Operativo y Técnico - ORION WMS

Sistema Integral de Gestión de Almacén, Recepción y Control Logístico Avanzado



Módulo 1: Acceso, Seguridad y Navegación Principal

1.1 Arquitectura de Autenticación y Control de Roles

- **Inicio de Sesión Seguro:** El sistema restringe estrictamente el acceso operativo mediante credenciales encriptadas (correo corporativo y contraseña). Ningún usuario no autorizado puede ejecutar transacciones en piso.

Propósito: Evitar accesos indebidos y asegurar que cada auditoría o alistamiento quede firmado digitalmente por el responsable.

- **Dinámica de Roles, Permisos y Control Multi-Almacén:** Al autenticarse, Orion configura el menú principal habilitando o deshabilitando módulos en tiempo real según el rol del usuario. Además, en la esquina superior derecha se selecciona el almacén activo (ej. CEDI, BOD, M145, M105, MASB, MCHIA, RUMBOS, SIBE, UBATE, BUCA, SOA, TUNJA, ZIPA).

Funcionalidad: Interfaz adaptativa que reduce errores operativos ocultando funciones no autorizadas y segmentando el inventario por almacén.

1.2 Menú Lateral, Ajustes y Productividad

- **Menú Lateral de Gestión Operativa:** Despliega el perfil completo del usuario, cambio de credenciales, configuración de impresoras térmicas y herramientas de soporte. Incluye las opciones avanzadas de periféricos: **Tomar información de ficha técnica** y **Escáner externo** (para alternar pistolas de código de barras).

Valor Técnico: Conexión directa con hardware periférico (Zebra, Epson, Brother) y ajustes de sesión personalizados.

- **Dashboard de Métricas de Rendimiento:** Panel superior en tiempo real que consolida la productividad individual del operario acumulada.

KPIs Monitoreados: Permite que el usuario logueado consulte sus unidades, referencias y pedidos procesados en determinado tiempo.



Módulo 2: Recepción de Mercancía y Auditorías Integradas

2.1 Flujo de Recepción (Arquitectura de 3 Pestañas)

- **Nueva Auditoría (Pestaña Central):** Formulario para registrar datos del documento de entrega del proveedor (NIT, Factura, ODC) y configuración física inicial (cajas, bultos, neveras de cadena de frío).

Control Logístico: Permite clasificar la carga según requerimientos especiales de almacenamiento.

Módulo 2: Recepción de Mercancía (Continuación)

- **Auditorías Abiertas (Pestaña Izquierda):** Listado de recepciones pendientes con conexión transaccional directa a SAP Business One. Al hacer clic en un ítem, redirige al **Formulario de Producto** para ingresar unidades, lotes, vencimientos, IVA y descuentos, preparando la información para el ERP.

Sincronización ERP: Conexión bidireccional y captura detallada de ítems que evita discrepancias con el inventario de compras.

- **Auditorías por Cargar a SAP (Pestaña Derecha):** Registro de recepciones con preliminares (variaciones de precios, fechas cortas o discrepancias). Permite filtros rápidos y despliega el formulario **Ingreso por preliminar** para registrar el número de entrada generado en SAP con sus comentarios.

Trazabilidad y Cierre: Constancia escrita y digital de autorizaciones especiales ante mermas o excepciones aprobadas por la administración.

2.2 Formulario Detallado de Producto y Control de Lotes

- **Búsqueda Inteligente y Validación:** Localización de referencias por código de barras o descripción, control de unidades físicas, lotes de fábrica y fechas de vencimiento.

Garantía de Calidad: Impide el ingreso de productos vencidos y mitiga el registro con lotes incorrectos.

Módulo 3: Gestión de Almacén e Inventarios Parciales

3.1 Gestor de Almacén, Ubicaciones y Auditoría Histórica

- **Inventario Virtual vs. Físico y Movimientos:** Consulta el estado de cualquier SKU, fotos de referencia, stock disponible y asociación a ubicaciones físicas/estibas. Facilita el control frente a SAP y la cola de alistamiento.
 - **Actualización de Ubicación:** Modificación puntual de posición, unidades, lote y vencimiento.
 - **Reubicaciones Masivas:** Traslado rápido de todas las referencias de una posición o estiba.

Control de Estibas: Mapeo exacto de coordenadas del almacén con flexibilidad para ajustes individuales y masivos.

- **Línea de Tiempo e Historial de Cambios:** Auditoría forense integrada que registra modificaciones de inventario con hora, usuario, tipo de acción, valores anteriores y nuevos, lote y ubicación.

Transparencia Operativa: Registro inmutable de movimientos que facilita esclarecer diferencias de inventario.

3.2 Control de Inventarios Parciales por Diferencia

- **Priorización Automatizada de conteos:** Listado inteligente que agrupa los productos con mayores discrepancias entre el inventario físico y virtual para enfocar conteos cíclicos diarios.

Eficiencia Cíclica: Optimiza el tiempo del equipo atacando primero las brechas más críticas.

Módulo 4: Operaciones de Stock (Picking, Voz y Novedades)

4.1 Picking Masivo Multi-Factura y Optimización de Rutas

- **Alistamiento Simultáneo (Hasta 7 Documentos):** Consolida hasta 7 documentos en una única ruta para reducir desplazamientos en piso. Permite la flexibilidad de operar individualmente por pedido según la preferencia del trabajador.

Modalidades Operativas: Switch para alternar entre vista ampliada (prioriza imagen) y vista detallada. Incluye historial de productos listos, filtros de ordenamiento y **Picking Voice (Switch Talk)** para asistencia por voz.

- **Control de Tiempos y Alertas de Retraso:** Cronómetro con cuenta regresiva por pedido que vigila el ritmo del operario y escala a estado "retrasado".

Supervisión Activa: Localiza cuellos de botella en tiempo real para tomar medidas correctivas oportunas.

4.2 Validación Estricta de Lotes y Gestión de Novedades

- **Flujo de Escaneo e Inteligencia de Piso:** Al escanear el producto, despliega unidades requeridas, lote exacto y filtra únicamente las ubicaciones físicas que contienen dicho lote.

Menú de Ayuda (3 Opciones): 1. Búsqueda automática en Google. 2. Reporte de producto en traslado (se completa en Packing). 3. Reporte de novedades con clave única (notifica al supervisor vía panel web).

Módulo 5: Productiva PACKING, Rotulado y Validación Final

5.1 Selección de Documento y Asignación de Mesa de Packing

- **Cola de Empaquetado e Iniciación:** Presenta los pedidos completados en Picking listos para empaquetar. Al seleccionar la factura, se activa el botón "**INICIAR PACKING**" para cambiar el estado de la orden.

Control de Flujo: Bloquea la duplicidad asegurando que cada orden sea procesada por una sola estación.

- **Escaneo y Asignación de Mesa:** Exige escanear el código de barras o ingresar el identificador de la estación física (ej. MESA 1, MESA 2).

Trazabilidad de Piso: Asocia el empaque a una mesa específica para auditorías de calidad.



Módulo 5: Productiva PACKING (Continuación)

5.2 Validación Estricta de Lectura, Lotes y Confirmación

- **Display Amplificado de Lote/Unidades:** Al escanear el producto correcto, despliega un *fragment* de alto contraste con fuente gigante mostrando el lote y unidades a empacar.

Auditoría por Cámaras: El tamaño ampliado facilita la verificación mediante las cámaras de seguridad en caso de reclamación.

- **Confirmación y Rectificación:** Muestra foto del producto, lote, unidades requeridas y botones de acción: **Confirmar empaquetado (+)** o **Cancelar (X)**.

Prevención de Errores: Exige confirmación explícita antes de consolidar el producto en la caja de despacho.

5.3 Generación de Rótulo y Check de Verificación Final

- **Datos de Destino y Remesa:** Muestra el formulario consolidado (destinatario, cliente, dirección, teléfono, cajas) y permite enviar el rótulo directamente a impresoras térmicas en red.
- **Checklist Obligatorio de Despacho:** Último filtro antes de cerrar la orden. Valida:
 1. **Cadena de Frío:** Referencias en frío aseguradas con geles.
 2. **Sellos y Firmas:** Inspección documental y firmas de auxiliares.
 3. **Logística y Piezas:** Rótulos pegados, número de piezas verificado y sellado con cinta resistente.

Garantía de Calidad: Impide la salida de pedidos que no cumplan el 100% de la lista de chequeo.



Módulo 6: Informes de Alistamiento y Cadena de Frío

6.1 Consola Global de Documentos y Acciones Rápidas

- **Vista Universal y Menú Flotante:** Consolida todos los documentos (pendientes, picking, packing, finalizados). Al seleccionar un pedido, permite: **GENERAR RÓTULO**, **VER DETALLES** o **CONFIGURAR CADENA DE FRÍO**.

Supervisión Centralizada: Monitoreo en tiempo real de cualquier orden en la cadena logística.

6.2 Auditoría Forense de Tiempos y Productos

- **Tiempos (Picking vs Packing):** Desglose cronológico mostrando usuario responsable, hora inicio, hora fin y tiempo neto por cada fase.
- **Detalle por Productos y Novedades Post-Entrega:** Lista referencias con SKU, lote, vencimiento, horas y usuarios. Permite registrar reclamos post-entrega con trazabilidad unitaria.

6.3 Calculadora Estándar de Cadena de Frío

- **Asistente Térmico de Embalaje:** El usuario ingresa la ciudad de destino y categoría de nevera. El sistema calcula la temperatura geográfica y determina los geles de 500g necesarios para mantener la temperatura (2°C - 8°C).

Anexo Técnico: Matriz de Escalamiento y Glosario Logístico

A. Matriz de Escalamiento de Novedades y Excepciones

Protocolo obligatorio de derivación de incidencias según módulo operativo y tipo de evento detectado.

Novedad / Evento	Módulo	Acción en Sistema	Escalar a:
Diferencia ODC / Factura	Recepción (M2)	Guardar como Preliminar	Encargado de compras
Fechas Cortas / Calidad	Recepción (M2)	Registro en Formulario Producto	Gerente de operaciones / Líder de almacenamiento
Stock Físico Descuadrado	Almacén (M3)	Inventario Parcial por Diferencia	Supervisor de bodega
Faltante / Lote Trocado	Picking (M4)	Reportar Novedad por Clave	Supervisor de bodega / Líder de almacenamiento
Producto en Tránsito Local	Picking (M4)	Marcar "Producto en Traslado"	Supervisor de bodega
Reclamación Post-Entrega	Informes (M6)	Novedad sobre SKU en Factura	Supervisor de bodega / Líder de almacenamiento

B. Glosario Térmico y Operativo WMS

WMS (Warehouse Management System)

Software especializado en la administración, control y optimización de flujos de inventario en centros de distribución.

Picking

Fase de localización, recolección y extracción de productos desde sus posiciones físicas en bodega.

Packing

Fase de verificación, empaquetado, embalaje isotérmico y rotulado final de mercancías.

SKU (Stock Keeping Unit)

Código único e irrepetible asignado a una referencia comercial para su control de stock.

Cadena de Frío (Termolábiles)

Productos biológicos o medicamentos que requieren conservación estricta en el rango térmico de 2 °C a 8 °C durante almacenamiento y transporte.

Certificación de Cumplimiento Técnico

Este manual establece la guía estándar de operación para ORION WMS. Toda modificación en los flujos transaccionales debe contar con la aprobación de la Dirección de Operaciones y TI.